

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Curso 2026

Plantel docente

Dr. Diego Encinas – Profesor Adjunto

Ing. Lucas Maccallini – Jefe de Trabajos Prácticos

Ing. Joaquín Stella – Ayudante Diplomado

Ing. Brian Llamocca – Colaborador

dencinas@lidi.info.unlp.edu.ar

Organización

Carga horaria semanal aproximada: 4 hs ?

Carga horaria recomendada extra-aula: 4 hs ?

Modalidad: Teórico – Práctica

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Aula – Laboratorio – Taller

Correlatividades:

Oficiales: Ingeniería del Software – Concurrencia y Paralelismo

Sugeridas: Redes de Datos 1 – Circuitos Digitales y Microprocesadores

Pautas para aprobación

- 3 Prácticas

- Se deben entregar y aprobar de manera individual en las fechas señaladas en el cronograma.
- Son condición necesaria para rendir el parcial.

- Parcial General

- Parcial que engloba todas las prácticas.
- Se aprueba con más del 60 %. (Aclaración: se debe resolver un mínimo en cada uno de los incisos)

Pautas para aprobación

- Trabajo Final Integrador (TFI)
 - Grupos de 3/4 integrantes
 - Se deben cumplir las fechas indicadas en el cronograma para cada una de las instancia del desarrollo.
 - Propuesta, coloquio presentación de propuesta, devolución de coloquios, coloquio de avance e informe final.
- Temas
 - Simulación
 - Sistemas

(Algunos) Contenidos

- Definición de Sistemas de Tiempo Real. Arquitectura de un Sistema de Tiempo Real. Herramientas de Análisis, Verificación y Diseño.
- Microcontroladores: Sistemas pequeños, Sistemas con SOTR. Manejadores de interrupciones. Metodología de diseño.
- Planificación de procesos. Uso de Cheddar.
- Programación Concurrente. Procesos. Sincronización. Exclusión Mutua. Semáforos. Memoria Compartida.
- Aplicaciones. Arbitraje, detección de fallas, acceso al medio de comunicación. Modelos de buses. Tolerancia a fallas en arquitecturas distribuidas. Control de Hardware. Drivers.
- Simulación.

Bibliografía

Bibliografía obligatoria:

- Real-Time Systems and Programming Languages, A. Burns and A. Welling, Addison Wesley, 2009.
- Sistemas Operativos. Conceptos Fundamentales, 3rd Ed
A. Silberschatz, J. Peterson, P. Galvin, Addison-Wesley
Iberoamericana
- Designing concurrent, distributed and real-time applications with UML. Addison Wesley